Activité 2 : Jeu des différences

1. Présentation générale

Titre de l'activité : Jeu des différences
Domaine : FMTTN - Formation numérique
Niveau d'enseignement : 2ème secondaire
Durée de l'activité : 30 - 40 minutes
Participants : Groupes de 2 élèves
Objectifs : Développer l'esprit critique de l'élève face aux informations disponibles, en le faisant vérifier ses sources et en mettant les points forts en avant.
Référentiel : Fédération Wallonie-Bruxelles. (2022). *Référentiel de formation manuelle, technique, technologique et numérique (FMTTN)*, volet 2 : « Numérique », champ « Informations et données », p. 73.
Prérequis : Savoir utiliser un navigateur internet en lui donnant les mots clefs adéquats à une recherche, savoir consulter une page web et en extraire les informations pertinentes.

2. Guide de l'enseignant

Matériel et préparation :

- Imprimer une fiche d'enquête par élève et un article par groupe.
- Prévoir une tablette ou un ordinateur avec un accès à internet pour chaque groupe

Consignes pour les élèves :

"Vous allez recevoir un article consacré à l'histoire d'Internet. Certaines informations contenues dans cet article sont falsifiées. À vous de les repérer.

Votre mission : repérer les erreurs, elles sont au nombre de 7. Pour chacune d'entre elles, vous devrez rechercher l'information exacte sur Internet, donner la bonne réponse et citer la source qui vous a permis de vérifier votre réponse.

Une fois cette étape faite, mettez en avant un point fort de votre source qui vous fait penser qu'elle est fiable."

3. Déroulement de l'activité

1. Introduction

- Présentation de l'activité
- Explication de la mission aux élèves
- Formation des groupes
- Distribution des articles et des feuilles d'enquête.

2. Lecture de l'article

- Lecture de l'article de la part des élèves
- Repérage des 7 erreurs

Remarque : Si les élèves éprouvent des difficultés à repérer les erreurs, l'enseignant peut les aiguiller.

3. Recherche et vérification

- Vérification des informations au moyen d'un accès internet
- Recherche de la bonne réponse
- Sélection d'une source fiable
- Mise en avant d'un point fort de cette source (auteur, date de publication,...)

4. Mise en commun

- Correction du travail avec l'enseignant : validation des réponses par l'enseignant et précision si nécessaire

5. Conclusion

- Revue des critères de fiabilités et rappel de l'importance de garder un esprit critique face aux informations disponibles sur Internet

4. Régulation et apprentissage

Durant toute l'activité, l'enseignant passe dans les bancs et veille à la participation active de chaque élève. Il intervient si nécessaire si les élèves ont du mal à trouver les différentes erreurs.

Lors de la partie sur la recherche de source fiable, l'enseignant peut questionner les élèves sur les raisons qui le poussent à choisir une source en particulier si celui-ci estime qu'elle n'a pas l'air fiable. Le but est de poser les bonnes questions qui permettraient une remise en question de la part des élèves ou encore de sorte qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas sur la bonne piste.

Finalement, pour la mise en commun, l'enseignant revient sur les erreurs repérées, les corrections proposées et les sources utilisées dans le but de rectifier les éventuelles erreurs.

5. Licences et Crédits

Auteur : Clélia Semeraro

Licence : Creative commode attribution - Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC-BY-SA 4.0).

Cette activité pédagogique peut être partagée et adaptée, à condition de citer son auteur, de mentionner les modifications éventuelles et de distribuer les adaptations sous la même licence.

La licence complète est disponible à l'adresse suivante : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

6. Sources

Lergenmüller, P. (2017, 19 janvier). Internet : évolution des systèmes et création des réseaux [Vidéo]. Lumni. https://www.lumni.fr/video/internet-evolution-des-systemes-et-creation-des-reseaux

Lergenmüller, P. (2017, 24 janvier). Création d'Internet, de la première connexion au réseau mondial [Vidéo]. Lumni. https://www.lumni.fr/video/creation-d-internet-de-la-premiere-connexion-au-reseau-mondial

AIA

Jeu des différences : À la recherche des erreurs !

Vous avez devant vous un article consacré à l'Histoire d'Internet. Mais attention : certaines informations glissées dans le texte sont fausses. À toi de les retrouver et de les corriger.

1) Prenez connaissance du texte en repérant les informations qui vous semblent suspectes.
2) Utilisez un moteur de rechercher pour vérifier les informations et retrouver les éléments corrects.
3) Confrontez vos sources. Ne vous contentez pas de prendre le premier lien sorti : comparez plusieurs sources pour vérifier qu'elles disent toutes bien la même chose.
4) Complétez le tableau ci-dessous grâce aux réponses falsifiées ainsi que leur correction.
5) Justifiez vos réponses en inscrivant la source utilisée pour contredire l'information initiale et donnez un point fort à cette source (auteur, date de publication,...)

	Erreurs repérées	Corrections	Sources
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

L’évolution des systèmes de communication au XXe siècle jusqu'à la création d'Internet

Au XXe siècle, la technologie se met au service d'une nouvelle forme de communication. On peut parler au téléphone avec un ami à l'autre bout de la terre parce que le réseau le permet. Tout un système complexe a été développé et mis en place. Du point de vue de l'utilisateur cette pieuvre technologique se résume à un combiné téléphonique. Pour être adopté par le public, un système de communication doit être performant et facile d'utilisation.

Du premier ordinateur...

En 1914, on invente le tout premier ordinateur de l'histoire : 30 tonnes sur une surface de 72 m^{2}. Il consomme 140 kw et occupe un hangar entier. Il est exclusivement réservé à des recherches militaires. On est encore loin d'une technologie accessible à tous et facile d'utilisation. Vingt ans plus tard, le mastodonte a été miniaturisé et peut être transporté sur la banquette arrière d'une voiture. En 1975 est fondé Microsoft, une société privée commercialisant des ordinateurs destinés au grand public, l'année suivante c'est Apple qui voit le jour. Les ordinateurs ne tiennent pas encore dans la main, mais facilement sur un bureau. En 1980, le Népal développe son Télétel, le premier réseau télématique grand public connu pour son terminal, le Minitel. Un tournant majeur est amorcé avec la commercialisation du Macintosh : pour la première fois, un ordinateur comprend un logiciel de dessin, un traitement de texte, une souris et une interface graphique. Avant les années 1980, l'informatique était vécue comme un instrument de contrôle, il devient un outil de créativité et de liberté accessible à tous.

...Au premier réseau informatique

Mais pour communiquer l'ordinateur ne suffit pas, il faut le connecter à un réseau. Ce réseau est développé en parallèle de l'informatique, mais de façon beaucoup plus discrète. Son origine est curieusement le lancement du satellite soviétique Zvezda-7 en 1957. Les Etats-Unis font alors face à un énorme retard technologique. Ils répondront par le lancement de la Nasa et la course à l'espace, mais aussi par la création de l'ARPA en 1958. Dirigé par le département de la Défense, l'ARPA (aujourd'hui DARPA) a pour mission de maintenir le niveau technologique de l'armée américaine loin de ses concurrents et ennemis. L'armée américaine lui doit notamment le système GPS, les drones Predator ou encore les exosquelettes XOS. En 1965, un ordinateur de Californie est relié à un autre du Nouveau - Mexique, est le premier réseau informatique étendu de l'histoire.

Quand et comment est né Internet ?

En 1965, deux ordinateurs distants ont été connectés, c'est déjà bien mais ce n'est qu'un début. L'idée est de créer un réseau sous forme de grande toile. On sait qu'un système centralisé est vulnérable, car la destruction de son noyau provoque l'anéantissement des communications.

La naissance d' Orion l'ancêtre d'Internet

C'est à ce moment qu'entre en scène Alexandre N. Volvok, un informaticien, physicien et mathématicien américain. Ayant intégré l'ARPA, il élabore un projet appelé Orion en 1967. L'objectif de cet ancêtre d'Internet est d'arriver à transmettre une information d'un ordinateur à un autre en passant par un réseau téléphonique. Le 29 octobre 1967 année du premier pas sur la Lune, le premier message est envoyé. Puis on rajoute 2 ordinateurs au réseau : 4 postes informatiques distants forment le noyau du futur Internet. Rapidement on cherche à sécuriser les connexions, à les alléger.

Le transfert d'information par paquets

Le meilleur moyen est de découper les messages sortants en plusieurs morceaux plus légers, donc plus facile à envoyer. Expédiés séparément, ils sont recomposés à l'arrivée sur l'ordinateur destinataire. Un nouveau protocole appelé TCP/IP augmente la sécurité de ce découpage en morceaux et garantit leur bonne livraison. Au début des années 1970, la technique est prometteuse, mais seule, elle ne sert à rien. Reste à s'en servir, lui trouver des applications et le potentiel est énorme.

Jeu des différences : À la recherche des erreurs !

CORRECTION

	Erreurs repérées	Corrections	Sources
1.	1914	1946	
2.	Le Népal	La France	
3.	Zvezda-7	Spoutnik	
4.	Nouveau-Mexique	Massachusetts	
5.	Orion	Arpanet	
6.	Alexandre N. Volvok	Lawrence G. Roberts	
7.	1967	1969	

L’évolution des systèmes de communication au XXe siècle jusqu'à la création d'Internet

Au XXe siècle, la technologie se met au service d'une nouvelle forme de communication. On peut parler au téléphone avec un ami à l'autre bout de la terre parce que le réseau le permet. Tout un système complexe a été développé et mis en place. Du point de vue de l'utilisateur cette pieuvre technologique se résume à un combiné téléphonique. Pour être adopté par le public, un système de communication doit être performant et facile d'utilisation.

Du premier ordinateur...

En 1946, on invente le tout premier ordinateur de l'histoire : 30 tonnes sur une surface de 72 m^{2}. Il consomme 140 kw et occupe un hangar entier. Il est exclusivement réservé à des recherches militaires. On est encore loin d'une technologie accessible à tous et facile d'utilisation. Vingt ans plus tard, le mastodonte a été miniaturisé et peut être transporté sur la banquette arrière d'une voiture. En 1975 est fondé Microsoft, une société privée commercialisant des ordinateurs destinés au grand public, l'année suivante c'est Apple qui voit le jour. Les ordinateurs ne tiennent pas encore dans la main, mais facilement sur un bureau. En 1980, la France développe son Télétel, le premier réseau télématique grand public connu pour son terminal, le Minitel. Un tournant majeur est amorcé avec la commercialisation du Macintosh : pour la première fois, un ordinateur comprend un logiciel de dessin, un traitement de texte, une souris et une interface graphique. Avant les années 1980, l'informatique était vécue comme un instrument de contrôle, il devient un outil de créativité et de liberté accessible à tous.

...Au premier réseau informatique

Mais pour communiquer l'ordinateur ne suffit pas, il faut le connecter à un réseau. Ce réseau est développé en parallèle de l'informatique, mais de façon beaucoup plus discrète. Son origine est curieusement le lancement du satellite soviétique Spoutnik en 1957. Les Etats-Unis font alors face à un énorme retard technologique. Ils répondront par le lancement de la Nasa et la course à l'espace, mais aussi par la création de l'ARPA en 1958. Dirigé par le département de la Défense, l'ARPA (aujourd'hui DARPA) a pour mission de maintenir le niveau technologique de l'armée américaine loin de ses concurrents et ennemis. L'armée américaine lui doit notamment le système GPS, les drones Predator ou encore les exosquelettes XOS. En 1965, un ordinateur de Californie est relié à un autre du Massachusetts, c'est le premier réseau informatique étendu de l'histoire.

Quand et comment est né Internet ?

En 1965, deux ordinateurs distants ont été connectés, c'est déjà bien mais ce n'est qu'un début. L'idée est de créer un réseau sous forme de grande toile. On sait qu'un système centralisé est vulnérable, car la destruction de son noyau provoque l'anéantissement des communications.

La naissance d'Arpanet, l'ancêtre d'Internet

C'est à ce moment qu'entre en scène Lawrence G. Roberts, un informaticien, physicien et mathématicien américain. Ayant intégré l'ARPA, il élabore un projet appelé Arpanet en 1967. L'objectif de cet ancêtre d'Internet est d'arriver à transmettre une information d'un ordinateur à un autre en passant par un réseau téléphonique. Le 29 octobre 1969, année du premier pas sur la Lune, le premier message est envoyé. Puis on rajoute 2 ordinateurs au réseau : 4 postes informatiques distants forment le noyau du futur Internet. Rapidement on cherche à sécuriser les connexions, à les alléger.

Le transfert d'information par paquets

Le meilleur moyen est de découper les messages sortants en plusieurs morceaux plus légers, donc plus facile à envoyer. Expédiés séparément, ils sont recomposés à l'arrivée sur l'ordinateur destinataire. Un nouveau protocole appelé TCP/IP augmente la sécurité de ce découpage en morceaux et garantit leur bonne livraison. Au début des années 1970, la technique est prometteuse, mais seule, elle ne sert à rien. Reste à s'en servir, lui trouver des applications et le potentiel est énorme.